

# Orientação para subprojeto de graduação

## Dashboard de saúde mental com dados públicos do SUS

Djalma Barbosa

2026-06-01

### Sumário

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Apresentação</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>O projeto mãe em linguagem simples</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Como o subprojeto da graduanda se encaixa</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Bases de dados públicas que podem ser usadas</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Possibilidades de dashboards</b>                                       | <b>6</b>  |
| 5.1       | Opcao 1 - Panorama territorial da RAPS . . . . .                          | 6         |
| 5.2       | Opcao 2 - Produção ambulatorial em saúde mental . . . . .                 | 7         |
| 5.3       | Opcao 3 - Internações por transtornos mentais e comportamentais . . . . . | 8         |
| 5.4       | Opcao 4 - Indicadores de violencia autoprovocada e mortalidade . . . . .  | 9         |
| 5.5       | Opcao 5 - Dashboard integrado de contexto da saúde mental . . . . .       | 9         |
| <b>6</b>  | <b>Recomendacao de tema para a orientanda</b>                             | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | <b>Metodologia sugerida</b>                                               | <b>10</b> |
| 7.1       | Delineamento . . . . .                                                    | 10        |
| 7.2       | Unidade de análise . . . . .                                              | 11        |
| 7.3       | Indicadores . . . . .                                                     | 11        |
| 7.4       | Ferramentas . . . . .                                                     | 12        |
| <b>8</b>  | <b>Cuidados éticos e de comunicacao</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>9</b>  | <b>Estrutura recomendada do dashboard</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>10</b> | <b>Plano de trabalho sugerido</b>                                         | <b>13</b> |
| <b>11</b> | <b>Produtos esperados da estudante</b>                                    | <b>14</b> |
| <b>12</b> | <b>Roteiro de primeira reunião com a orientanda</b>                       | <b>15</b> |
| <b>13</b> | <b>Sugestão de pergunta de pesquisa</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>14</b> | <b>Sugestão de objetivo geral e objetivos específicos</b>                 | <b>15</b> |

|           |                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| 14.1      | Objetivo geral . . . . .                | 15        |
| 14.2      | Objetivos específicos . . . . .         | 15        |
| <b>15</b> | <b>Fechamento</b>                       | <b>16</b> |
| <b>16</b> | <b>Referencias e fontes de consulta</b> | <b>16</b> |

# 1 Apresentação

Este documento foi preparado para orientar uma estudante de graduação interessada em desenvolver um dashboard relacionado a saúde mental utilizando dados disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta dialoga diretamente com o projeto mãe submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), intitulado **“Desenvolvimento Participativo de Dashboards para Apoio à Gestão em Saúde Mental: uma pesquisa de Action Design Research em um CAPSij”**.

A ideia central é oferecer a orientanda um caminho de entrada factível: em vez de iniciar com dados internos do CAPSij, que exigem maior controle ético, institucional e operacional, ela pode construir um dashboard exploratório a partir de bases públicas e agregadas do SUS. Esse subprojeto pode funcionar como etapa formativa, produto técnico preliminar e laboratório metodológico para aprender a coletar, tratar, visualizar e interpretar dados de saúde mental em escala municipal, regional ou estadual.

O documento está organizado em quatro movimentos: primeiro, explica o projeto mãe em linguagem mais direta; depois, mostra como o subprojeto da graduanda pode se encaixar nele; em seguida, apresenta possibilidades concretas de dashboards com dados públicos do SUS; por fim, sugere uma metodologia de trabalho, cuidados éticos, produtos esperados e um roteiro prático de execução.

## 2 O projeto mãe em linguagem simples

O projeto mãe parte de um problema muito comum nos serviços públicos de saúde: os dados existem, mas nem sempre se transformam em informação útil para a gestão. No caso da saúde mental, especialmente nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSij), os profissionais registram atendimentos, procedimentos, usuários, encaminhamentos e fluxos de cuidado em diferentes sistemas. No entanto, esses registros costumam ficar dispersos, pouco integrados e apresentados em relatórios que nem sempre respondem as perguntas concretas da equipe.

O objetivo geral do projeto mãe é desenvolver, implementar e avaliar dashboards interativos para apoiar a gestão de um CAPSij em Rondonópolis-MT. O dashboard não será tratado apenas como uma peça técnica, mas como um artefato sociotécnico: algo que depende dos dados, do desenho da interface, das perguntas de gestão, da rotina do serviço e da capacidade da equipe de interpretar e usar as informações.

A metodologia adotada é a **Action Design Research (ADR)**. Essa abordagem combina pesquisa aplicada, intervenção prática e desenvolvimento de artefatos tecnológicos. Em vez de produzir uma ferramenta pronta e apenas entregá-la ao serviço, a ADR propõe ciclos de diagnóstico, construção, teste, avaliação e aprendizagem. Isso significa

que o dashboard será construído junto com os usuários, ajustado conforme o feedback da equipe e analisado como parte da própria pesquisa.

O projeto mãe tem quatro etapas principais:

1. **Formulação do problema e diagnóstico participativo:** compreender as necessidades informacionais do CAPSij, mapear fontes de dados, identificar dificuldades de registro e levantar perguntas prioritárias de gestão.
2. **Construção, intervenção e avaliação:** desenvolver protótipos de dashboard em ciclos iterativos, testar com usuários reais, ajustar indicadores, gráficos, filtros e organização visual.
3. **Reflexão e aprendizagem:** analisar o que funcionou, o que não funcionou, quais barreiras surgiram e quais condições favoreceram ou dificultaram a adoção da ferramenta.
4. **Formalização da aprendizagem:** transformar a experiência em princípios de design, relatório técnico, publicações e orientações para outros serviços de saúde mental do SUS.

Do ponto de vista ético, o projeto mãe trabalha com profissionais adultos do CAPSij como participantes diretos. Crianças, adolescentes, familiares e usuários atendidos pelo serviço não são participantes diretos nesta versão do protocolo. Dados assistenciais, quando utilizados, devem ser tratados preferencialmente de forma agregada e anonimizada, sem divulgação de nomes, CPF, CNS, endereço, prontuário, data de nascimento completa ou qualquer identificador direto.

### 3 Como o subprojeto da graduanda se encaixa

O subprojeto da graduanda pode ser entendido como um **desdobramento formativo e técnico** do projeto mãe. Ele não precisa repetir toda a complexidade da pesquisa principal, nem acessar bases sensíveis do CAPSij. Sua contribuição pode estar em construir um dashboard com dados públicos do SUS que ajude a contextualizar a saúde mental no território.

Esse subprojeto pode cumprir três funções importantes:

1. **Função formativa:** permitir que a estudante aprenda a trabalhar com dados públicos, limpeza de bases, indicadores, visualização e comunicação de resultados.
2. **Função técnica:** gerar um protótipo de dashboard que possa ser usado em reuniões, apresentações, diagnósticos territoriais ou como referência visual para o projeto mãe.
3. **Função científica:** produzir um relato metodológico sobre possibilidades e limites do uso de dados públicos do SUS para monitorar saúde mental em escala local.

Uma formulação possível do objetivo do subprojeto seria:

Desenvolver um dashboard exploratório de indicadores públicos de saúde men-

tal no SUS, com foco em Rondonópolis, na Região Sul de Mato Grosso ou no estado de Mato Grosso, a fim de apoiar a leitura territorial da Rede de Atenção Psicossocial e subsidiar o projeto participativo de dashboards em um CAPSij.

Outra formulacao, mais simples, seria:

Construir e documentar um dashboard em R com dados públicos do SUS sobre oferta, produção ambulatorial e internações relacionadas a saúde mental, descrevendo tendencias, desigualdades territoriais e limites das bases disponíveis.

## 4 Bases de dados públicas que podem ser usadas

O ponto de partida deve ser trabalhar apenas com bases públicas, agregadas ou sem identificação individual. Isso reduz riscos éticos e torna o subprojeto mais viável para uma estudante de graduação. Ainda assim, é importante tratar os dados com responsabilidade, evitando conclusões apressadas ou exposição indevida de municípios pequenos quando houver números muito baixos.

As principais fontes sugeridas são:

| Fonte          | O que pode oferecer                                                                                     | Uso possível no dashboard                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABNET/DATASUS | Tabulações públicas de produção ambulatorial, hospitalar, mortalidade, população e rede assistencial    | Séries históricas, comparações entre municípios, indicadores por ano e tipo de serviço           |
| SIA/SUS        | Produção ambulatorial aprovada no SUS                                                                   | Procedimentos relacionados a CAPS, acompanhamento psicossocial, produção por município e período |
| RAAS           | Registros de ações ambulatoriais em atenção psicossocial, quando disponíveis para tabulação ou extração | Volume e perfil agregado de ações relacionadas a atenção psicossocial                            |
| CNES           | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde                                                          | Mapa de serviços da RAPS, existência de CAPS, tipo de estabelecimento, equipes e recursos        |

| Fonte                                              | O que pode oferecer                                      | Uso possível no dashboard                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIH/SUS                                            | Internações hospitalares                                 | Internações por transtornos mentais e comportamentais, tendências temporais e comparações territoriais                                          |
| SIM                                                | Mortalidade                                              | Obitos por causas externas selecionadas, lesões autoprovocadas intencionalmente e outras causas de interesse, sempre com cuidado interpretativo |
| SINAN                                              | Agravos de notificação, conforme disponibilidade pública | Violências autoprovocadas e outras notificações relacionadas ao sofrimento mental, quando disponíveis                                           |
| IBGE/estimativas populacionais usadas pelo DATASUS | População residente por município, idade e sexo          | Cálculo de taxas por 10 mil ou 100 mil habitantes                                                                                               |

Links oficiais úteis para consulta:

- DATASUS/TABNET: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>
- Portal DATASUS: <https://datasus.saude.gov.br/>
- OpenDataSUS: <https://opendatasus.saude.gov.br/>
- CNES: <https://cnes.datasus.gov.br/>
- Portal da Secretaria de Informação e Saúde Digital/Ministerio da Saúde: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi>

Sempre que possível, a estudante deve registrar a data de acesso, a forma de extração, os filtros usados e as limitações da base. Um dashboard sem memória metodológica envelhece rápido e fica difícil de auditar.

## 5 Possibilidades de dashboards

### 5.1 Opção 1 - Panorama territorial da RAPS

Esta opção é provavelmente a mais adequada para um primeiro projeto. O dashboard mostraria a distribuição dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Rondonópolis, na região de saúde ou em Mato Grosso.

Perguntas orientadoras:

- Quais municípios possuem CAPS, CAPSij, CAPS AD ou outros pontos de atenção psicossocial?
- Como a oferta de serviços se distribui no território?
- Existem regiões com menor disponibilidade de serviços em relação ao tamanho da população?
- Como Rondonópolis se posiciona em relação a municípios semelhantes?

Indicadores possíveis:

- Número de estabelecimentos relacionados a saúde mental por município.
- Tipo de CAPS por município.
- Taxa de serviços por 100 mil habitantes.
- Distância aproximada ou distribuição regional dos pontos de atenção.
- Evolução do número de estabelecimentos cadastrados no CNES ao longo do tempo.

Visualizações recomendadas:

- Mapa por município.
- Cartões-resumo com quantidade de serviços.
- Gráfico de barras por município ou região.
- Linha temporal da expansão ou variação dos serviços.

Potencial de contribuição:

Este dashboard ajuda a situar o CAPSij dentro da rede regional. Para a graduanda, é uma boa entrada porque usa dados relativamente estruturados e produz uma leitura territorial clara.

## 5.2 Opção 2 - Produção ambulatorial em saúde mental

Esta opção exploraria dados do SIA/SUS e, quando viável, registros relacionados a RAAS ou procedimentos de atenção psicossocial.

Perguntas orientadoras:

- Como evoluiu a produção ambulatorial relacionada a saúde mental nos últimos anos?
- Quais procedimentos aparecem com maior frequência?
- Há mudanças importantes antes, durante e após a pandemia de COVID-19?
- Rondonópolis apresenta padrão semelhante ou diferente de outros municípios de referência?

Indicadores possíveis:

- Quantidade de procedimentos aprovados por ano e município.
- Produção por tipo de procedimento ou grupo de procedimento.
- Taxa de procedimentos por 10 mil habitantes.
- Distribuição mensal ou anual da produção.
- Comparação entre Rondonópolis, Mato Grosso e Brasil.

Visualizacoes recomendadas:

- Serie temporal.
- Grafico de barras empilhadas por tipo de procedimento.
- Filtros por município, ano e procedimento.
- Tabela dinâmica com indicadores principais.

Potencial de contribuicao:

Este painel se aproxima bastante do projeto mãe, pois trabalha com a logica de produção assistencial. O desafio e maior porque exige escolher corretamente códigos de procedimentos e compreender mudancas de registro.

### 5.3 Opcao 3 - Internações por transtornos mentais e comportamentais

Esta opcao usaria o SIH/SUS para analisar internações hospitalares por diagnósticos do capítulo F da CID-10, sempre com cuidado para não reduzir saúde mental a hospitalização.

Perguntas orientadoras:

- Como evoluíram as internações por transtornos mentais e comportamentais?
- Quais faixas etárias e sexos concentram maiores taxas?
- Ha diferencas entre municípios ou regioes de saúde?
- As internações diminuem, aumentam ou se mantem estaveis ao longo do tempo?

Indicadores possíveis:

- Numero de internações por ano.
- Taxa de internações por 100 mil habitantes.
- Internações por grupo CID-10.
- Tempo medio de permanencia.
- Valor medio aprovado.
- Distribuicao por sexo e faixa etária.

Visualizacoes recomendadas:

- Serie temporal.
- Piramide ou barras por faixa etária.
- Mapa de taxas por município.
- Pequenos multiplos por grupos diagnósticos.

Potencial de contribuicao:

Este dashboard pode ajudar a discutir a relacao entre cuidado comunitario e hospitalização. O cuidado metodológico e deixar claro que internacao e apenas uma dimensao da saúde mental e não mede, sozinha, a necessidade de cuidado no territorio.



## 5.4 Opcao 4 - Indicadores de violencia autoprovocada e mortalidade

Esta opcao e relevante, mas exige maior maturidade interpretativa e cuidado ético-comunicacional. Poderia usar SIM e SINAN, conforme disponibilidade, para analisar óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente e notificações de violencia autoprovocada.

Perguntas orientadoras:

- Como evoluem os indicadores de lesões autoprovocadas no territorio?
- Quais grupos etarios demandam maior atencao?
- Existem diferencas por sexo, município ou região?
- Como comunicar esses dados sem sensacionalismo e sem induzir leituras culpabilizantes?

Indicadores possíveis:

- Obitos por lesões autoprovocadas por ano.
- Taxa por 100 mil habitantes.
- Distribuicao por sexo e faixa etária.
- Notificacoes de violencia autoprovocada, quando disponíveis.
- Comparacao entre município, estado e Brasil.

Visualizacoes recomendadas:

- Serie temporal suavizada.
- Barras por faixa etária e sexo.
- Mapas apenas quando os números forem suficientes.
- Alertas metodológicos visiveis sobre números pequenos e subnotificação.

Potencial de contribuicao:

Este painel pode ter impacto social importante, mas deve ser desenvolvido com linguagem cuidadosa. A estudante deve evitar rankings simplistas de municípios, manchetes alarmistas e interpretacoes causais sem base.

## 5.5 Opcao 5 - Dashboard integrado de contexto da saúde mental

Esta opcao juntaria elementos das anteriores em um painel mais completo, mas deve ser escolhida apenas se houver tempo, apoio técnico e clareza metodológica.

Módulos possíveis:

- Oferta de serviços da RAPS.
- Produção ambulatorial em saúde mental.
- Internações por transtornos mentais.
- Indicadores de lesões autoprovocadas.
- Populacao de referencia e taxas padronizadas simples.

Potencial de contribuicao:

Um dashboard integrado oferece visao mais rica do territorio, mas tambem aumenta o risco de dispersao. Para uma graduanda, e melhor construir primeiro um módulo robusto do que tentar fazer um painel amplo e superficial.

## 6 Recomendacao de tema para a orientanda

Como primeira experiência, recomenda-se priorizar uma das duas alternativas abaixo:

1. **Panorama territorial da RAPS em Mato Grosso, com foco em Rondonópolis.**
2. **Produção ambulatorial em saúde mental no SUS em Rondonópolis e municípios comparáveis.**

A primeira alternativa tende a ser mais segura, visualmente clara e metodologicamente controlavel. A segunda dialoga mais diretamente com o projeto mãe, mas exige maior cuidado com códigos de procedimentos, consistencia das séries históricas e interpretação da produção registrada.

Uma formulacao recomendada de titulo seria:

Dashboard exploratório da Rede de Atenção Psicossocial e da produção ambulatorial em saúde mental no SUS: uma análise territorial com foco em Rondonópolis-MT.

Esse titulo permite combinar rede assistencial e produção, mas ainda deixa margem para reduzir o escopo caso a extração dos dados fique trabalhosa.

## 7 Metodologia sugerida

### 7.1 Delineamento

O subprojeto pode ser descrito como pesquisa aplicada, exploratoria e descritiva, com desenvolvimento de produto técnico em formato de dashboard. A abordagem pode combinar análise quantitativa descritiva de dados secundarios públicos e princípios de design participativo inspirados no projeto mãe.

Como não haveria coleta direta com usuários, trabalhadores ou pacientes nesta primeira versão, o foco metodológico seria:

- seleção das bases públicas;
- definição dos indicadores;
- extração e tratamento dos dados;
- construção do dashboard;

- validacao técnica com o orientador e, se pertinente, apresentação exploratoria a pesquisadores do grupo;
- documentacao das limitações.

Se a estudante for apresentar o painel para profissionais do CAPSi e coletar feedback sistemático deles, isso já se aproxima de coleta com participantes humanos. Nesse caso, será necessario alinhar o procedimento ao protocolo aprovado pelo CEP ou discutir previamente se a atividade cabe como acao interna do projeto mãe.

## 7.2 Unidade de análise

A unidade de análise pode ser escolhida conforme a viabilidade dos dados:

- município de Rondonópolis;
- municípios da região de saúde;
- estado de Mato Grosso;
- comparação Rondonópolis, Mato Grosso e Brasil;
- serviços cadastrados no CNES, quando o foco for rede assistencial.

Para evitar instabilidade estatística, e recomendavel trabalhar com séries de pelo menos cinco anos, quando disponíveis. Em eventos raros, como óbitos por causas específicas em municípios menores, e melhor usar médias móveis, agregacao plurianual ou análise por região.

## 7.3 Indicadores

A estudante deve começar com poucos indicadores e documenta-los bem. Cada indicador deve ter uma ficha metodológica simples contendo:

- nome do indicador;
- pergunta de gestão que ele ajuda a responder;
- fonte de dados;
- numerador;
- denominador, quando houver;
- filtros usados;
- periodicidade;
- limitações;
- forma de visualização recomendada.

Exemplo:

| Campo     | Exemplo                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Indicador | Taxa de internações por transtornos mentais e comportamentais |

| Campo       | Exemplo                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fonte       | SIH/SUS, via DATASUS/TABNET                                                 |
| Numerador   | Internações com diagnóstico principal no capítulo F da CID-10               |
| Denominador | Populacao residente estimada                                                |
| Unidade     | Internações por 100 mil habitantes                                          |
| Recorte     | Município de residencia, ano, sexo e faixa etária                           |
| Limitacao   | Mede internações registradas no SUS, não prevalencia de transtornos mentais |

## 7.4 Ferramentas

O ecossistema recomendado é R, por alinhamento com o projeto mãe. As ferramentas podem incluir:

- `tidyverse` para organização e transformacao dos dados;
- `readr`, `readxl` ou `arrow` para leitura de arquivos;
- `sidrar`, `microdatasus` ou pacotes equivalentes, se forem pertinentes ao tipo de dado escolhido;
- `ggplot2` e `plotly` para gráficos;
- `sf` e `geobr` para mapas;
- `shiny`, `bs4Dash`, `flexdashboard` ou `quarto` para o dashboard;
- `DT` ou `reactable` para tabelas interativas.

Para um primeiro produto, a melhor escolha pode ser um dashboard em **Quarto** ou **Shiny simples**, evitando arquitetura complexa. O objetivo não é impressionar pelo excesso de componentes, mas produzir uma ferramenta legível, reproduzível e metodologicamente honesta.

## 8 Cuidados éticos e de comunicacao

Mêsmo usando dados públicos, a estudante deve seguir princípios éticos importantes:

- não tentar identificar pessoas, serviços ou trabalhadores a partir de combinações de variáveis;
- evitar exposicao de células muito pequenas, especialmente em eventos sensíveis;
- preferir agregacao temporal ou territorial quando houver risco de reidentificação;
- não apresentar rankings moralizantes de municípios ou serviços;
- deixar claro que dados administrativos refletem registros, acesso, oferta e práticas

de notificação, não apenas “necessidade real” de saúde;

- explicitar subnotificação, mudanças de sistema, variações de cobertura e diferenças de codificação;
- usar linguagem cuidadosa ao tratar de suicídio, autolesão, infância, adolescência e sofrimento psíquico.

Um bom dashboard em saúde mental não deve apenas mostrar números. Ele deve ajudar o leitor a interpretar os números com prudência.

## 9 Estrutura recomendada do dashboard

Uma estrutura simples e eficiente poderia ter cinco abas:

1. **Visão geral:** principais indicadores, período analisado, território selecionado e alertas metodológicos.
2. **Rede assistencial:** mapa e tabela dos serviços relacionados a RAPS.
3. **Produção ambulatorial:** série temporal e distribuição de procedimentos.
4. **Internações ou eventos sensíveis:** módulo opcional, com taxas, séries históricas e notas de cautela.
5. **Metodologia:** fontes, filtros, definições dos indicadores, data de atualização e limitações.

Recomendações de design:

- colocar poucos gráficos por tela;
- evitar excesso de cores;
- usar filtros realmente necessários;
- manter nomes de indicadores em linguagem compreensível;
- incluir notas metodológicas curtas perto dos gráficos;
- diferenciar contagens absolutas de taxas;
- evitar mapas quando os dados forem muito instáveis;
- priorizar comparações que tenham sentido para a gestão.

## 10 Plano de trabalho sugerido

| Etapa | Atividade                                     | Produto                            |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | Leitura do projeto mãe e definição do recorte | Tema e pergunta orientadora        |
| 2     | Levantamento das bases públicas disponíveis   | Lista de fontes, links e variáveis |
| 3     | Definição dos indicadores                     | Fichas metodológicas               |

| Etapa | Atividade              | Produto                                                 |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4     | Extracao dos dados     | Arquivos brutos organizados                             |
| 5     | Tratamento e validacao | Base analítica limpa                                    |
| 6     | Prototipagem visual    | Primeira versão do dashboard                            |
| 7     | Revisao com orientador | Ajustes de indicadores e interface                      |
| 8     | Documentacao           | Manual curto e metodologia                              |
| 9     | Produto final          | Dashboard e relatório técnico                           |
| 10    | Comunicacao científica | Resumo para evento, relatório de IC ou manuscrito curto |

Um cronograma de seis meses poderia ser:

| Mês | Foco                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | Leitura, delimitacao do tema e escolha das bases     |
| 2   | Extracao dos dados e estudo das variáveis            |
| 3   | Limpeza, padronizacao e primeiras tabelas            |
| 4   | Desenvolvimento do prototipo                         |
| 5   | Revisao metodológica, ajustes visuais e documentacao |
| 6   | Finalizacao, apresentação e escrita do relatório     |

## 11 Produtos esperados da estudante

Ao final do subprojeto, a orientanda pode entregar:

- um dashboard funcional;
- uma base analítica tratada, sem dados identificáveis;
- um dicionário de dados;
- fichas metodológicas dos indicadores;
- um relatório técnico curto;
- um resumo para congresso ou seminário de iniciação científica;
- um repositório organizado com scripts de atualizacao;
- uma apresentação para o grupo de pesquisa.

Esses produtos dialogam diretamente com o projeto mãe porque fortalecem a formacao discente, testam escolhas de visualização, ajudam a compreender as bases públicas

do SUS e produzem insumos para pensar o dashboard local do CAPSiJ.

## 12 Roteiro de primeira reunião com a orientanda

Na primeira reunião, sugere-se discutir:

1. O que ela entende por saúde mental e por dashboard.
2. Qual experiência prévia ela tem com R, Excel, estatística e visualização.
3. Se ela prefere um projeto mais territorial, mais epidemiológico ou mais tecnológico.
4. Qual recorte parece mais motivador: Rondonópolis, Mato Grosso, região de saúde ou comparação nacional.
5. Quanto tempo real ela tem por semana.
6. Se o produto final deve priorizar iniciação científica, extensão, portfólio técnico ou apoio ao projeto mãe.

Ao final da reunião, é importante sair com uma decisão simples: uma pergunta orientadora, duas ou três bases de dados candidatas e uma primeira lista de indicadores.

## 13 Sugestão de pergunta de pesquisa

Uma pergunta equilibrada para graduação seria:

Como indicadores públicos do SUS podem ser organizados em um dashboard para apoiar a leitura territorial da saúde mental em Rondonópolis-MT e sua região de referência?

Essa pergunta é suficientemente ampla para dialogar com o projeto mãe, mas não obriga a estudante a acessar dados sensíveis ou conduzir avaliação participativa complexa.

## 14 Sugestão de objetivo geral e objetivos específicos

### 14.1 Objetivo geral

Desenvolver um dashboard exploratório, em R, com indicadores públicos do SUS relacionados a rede assistencial e a produção em saúde mental, com foco em Rondonópolis-MT e seu contexto regional.

### 14.2 Objetivos específicos

1. Identificar bases públicas do SUS relevantes para análise territorial da saúde mental.
2. Selecionar e documentar indicadores de oferta de serviços, produção ambulatorial e, se pertinente, internações ou eventos sensíveis.
3. Construir uma base analítica reproduzível a partir dos dados selecionados.

4. Desenvolver um dashboard com visualizações interativas e notas metodológicas.
5. Descrever limites, potencialidades e cuidados no uso de dados públicos administrativos para gestão em saúde mental.

## 15 Fechamento

O subprojeto da graduanda não precisa resolver todo o problema da gestão em saúde mental. Seu valor está em construir uma ponte: entre dados públicos e perguntas territoriais; entre formação técnica e compromisso social; entre o aprendizado da estudante e as necessidades práticas que motivam o projeto mãe.

Um bom resultado será um dashboard simples, bem documentado, reproduzível e intelectualmente honesto. Se ele conseguir ajudar a estudante e o grupo de pesquisa a enxergar melhor o território, as bases do SUS e os limites dos dados disponíveis, já terá cumprido um papel importante dentro da pesquisa maior.

## 16 Referencias e fontes de consulta

Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Informações de Saúde (TABNET). Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Portal do Departamento de Informática do SUS. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. OpenDataSUS. Disponível em: <https://opendatasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

Projeto mãe: Desenvolvimento Participativo de Dashboards para Apoio à Gestão em Saúde Mental: uma pesquisa de Action Design Research em um CAPSij. Versão submetida ao CEP/UFR, 2026.